

Journal de bord -- opti_route

****Application Android d'optimisation de tournées de livraison****, développée pour Noah, chauffeur-livreur. Stack 100 % gratuite (Flutter + OpenStreetMap + APIs officielles France), zéro budget API, aucune carte de crédit requise.

Ce document trace l'historique des fonctionnalités livrées, mises à jour à chaque PR mergée. Le `.pdf` joint est régénéré automatiquement après chaque modification via ``python docs/_build_pdf.py journal-de-bord``.

Vue d'ensemble

À ce jour, ****53 PRs mergées**** sur la branche ``main``. L'app couvre tout le cycle de vie d'une tournée : création -> géocodage -> optimisation -> exécution avec GPS -> validation des livraisons -> bilan.

Les sections ci-dessous regroupent les PRs par grand axe fonctionnel pour rester lisible.

1. Setup & infrastructure (#1 -> #5)

Mise en place du projet et des fondations techniques.

- * ****#1**** -- Pre-push hook qui bloque les push directs sur ``main`` (workflow trunk-based).
- * ****#2**** -- Base de données locale Drift (SQLite) avec les tables clés : ``tournees``, ``stops``, ``parametres``.
- * ****#3**** -- Première UI métier : liste des tournées + écran d'une tournée du jour.
- * ****#4**** -- Import du handoff Claude Design dans ``docs/design/`` (tokens couleurs, typo, écrans cibles).
- * ****#5**** -- Tokens de design + thème Material 3 global (cream / ink / lime / emerald + Manrope + JetBrains Mono).

2. Géocodage hybride France (#6, #12, #13, #14-#17, #20-#23, #41, #42)

Plusieurs itérations pour arriver à une cascade fiable et 100 % gratuite.

- * ****#6**** -- Premier autocomplete d'adresse via Nominatim. lat/lng cachés en backend, jamais affichés.
- * ****#12**** -- Adresse précise (avec numéro de rue) priorisée sur la rue seule.
- * ****#13**** -- Bascule de Nominatim vers Photon (Komoot) pour la fiabilité.
- * ****#14 -> #17**** -- Tentative d'intégration TomTom (clé API user, gestion d'erreurs, cascade), abandonnée pour passer aux APIs officielles France.
- * ****#20**** -- Recherche par nom d'entreprise / commerce (POIs).
- * ****#21**** -- Bascule définitive sur les ****APIs officielles France**** : BAN (cadastre DGFIP) + Recherche-Entreprises (SIRENE/INSEE).
- * ****#22**** -- Parseur Recherche-Entreprises + cache des résultats vides.
- * ****#23**** -- Ajout de ****Photon (OSM)**** comme 3e source pour les enseignes / marques (Carrefour, Citroën...) que SIRENE ne connaît pas.
- * ****#41**** -- Filtre des entreprises SIRENE cessées (``etat_administratif=C``) ou siège fermé : on tombe alors sur Photon qui a souvent le pin physique correct.
- * ****#42**** -- Adresse postale propre dans ``Stop.adresseBrute`` : on retire le préfixe nom de l'entreprise (``displayName`` SIRENE) qui dupliquait ``nomClient`` à l'affichage.

3. Tournée & arrêts -- création, édition (#7, #9, #10, #19, #24)

- * ****#7**** -- Home = tournée du jour, l'historique déplacé dans un drawer.

- * ****#9**** -- Ajout multiple d'arrêts avec impératifs : adresse, priorité (premier / flexible / dernier / éviter), nb colis, fenêtre horaire, durée, nom client, notes.
- * ****#10**** -- Cache du géocodage + édition d'un arrêt existant.
- * ****#19**** -- Ajout des points de suppression (tournée + formulaires) manquants.
- * ****#24**** -- Saisie manuelle d'enseigne quand l'autocomplete ne trouve pas le commerce.

4. Carte (#11, #44)

- * ****#11**** -- Carte de la tournée avec pins et auto-fit (centre + zoom auto sur tous les arrêts).
- * ****#44**** -- Tracé de l'itinéraire optimisé en ****polyline verte**** sur la carte (suit les routes réelles, sens uniques, virages -- récupéré via ``/v2/directions/driving-car/geojson`` ORS).

5. Optimisation (#18, #37, #38)

- * ****#18**** -- Optimisation via OpenRouteService (VROOM en backend). Plan free 500 / jour, sans CB.
- * ****#37**** -- Respecter l'ordre des arrêts ``EN 1ER`` / ``EN DERNIER`` choisi par le livreur. VROOM ne le faisait pas car son champ ``priority`` est un score, pas un ordre absolu. Solution : `firsts/lasts` gérés côté app, VROOM optimise uniquement les flexibles.
- * ****#38**** -- Distance/durée totales ****réelles**** sur toute la tournée (un 2e appel ``/directions`` couvre le parcours complet, plus seulement le segment VROOM).

6. OCR bordereaux MESEXP (#25 -> #35)

Scan caméra et parsing automatique des bordereaux papier (format MESEXP / Messagerie Express).

- * ****#25**** -- Première version : caméra + ML Kit (Google) pour reconnaître le texte.
- * ****#26**** -- Parser auto avec extraction destinataire / colis / CP-ville.
- * ****#27 -> #35**** -- Itérations massives basées sur les vraies données terrain (logcat OCRDUMP) : heuristique d'occurrences, rue par adjacence, CP par adjacence + bonus-ville, score de confiance (carte orange si bordereau ambigu), filtres anti-rues numérotées et anti-transporteurs.

7. Carnet d'adresses local (#36, #48)

100 % local au téléphone (table SQLite), zéro sync, zéro backend.

- * ****#36**** -- Auto-mémorisation à chaque arrêt validé. L'autocomplete d'adresse interroge le carnet ****avant**** la BAN/SIRENE -> les clients déjà livrés remontent en haut avec un badge ``DÉJÀ LIVRÉ``.
- * ****#48**** -- Édition manuelle du carnet : écran liste avec recherche tolérante aux accents, swipe-to-delete, édition complète (nom + adresse). Accessible depuis le drawer.

8. Validation & bilan de tournée (#39, #43)

- * ****#39**** -- Validation depuis la bottom sheet d'arrêt : ``Livré`` / ``Échec`` (avec raison : Absent / Refusé / Adresse fausse / Autre). Pastille verte/rouge sur la carte.
- * ****#43**** -- Bilan auto : bandeau de progression (X livrés / Y total + barre 3 couleurs + N échecs), bascule automatique vers ``statut='terminée'`` quand tous les arrêts ont un statut.

9. Navigation externe Maps / Waze (#40)

Boutons rapides Maps + Waze dans la bottom sheet d'arrêt qui ouvrent l'app externe (URL ``geo:`` ou format dédié) en mode navigation directe vers les coordonnées de l'arrêt. Quand le téléphone est en Android Auto, ces apps prennent le relais sur l'écran du véhicule.

10. Mode tournée en cours (#45)

- * FAB **Démarrer** (vert lime) qui demande la permission GPS puis bascule en `statut='en\_cours'`.
- * Carte **Prochain arrêt** en haut de l'écran avec :
 - Le 1er arrêt non livré dans l'ordre optimisé.
 - Distance vol d'oiseau **live** depuis la position GPS du chauffeur.
 - Boutons rapides Maps / Waze.
- * FAB **Pause** pour repasser en optimisée (sans perdre les statuts déjà posés).

11. Historique des tournées (#46)

Liste sectionnée : `En cours / À venir` puis `Terminées`, triées par date décroissante. Cards plus riches : nom, date, badge statut. Pour les terminées : distance + durée totales en mono vert. Tap court -> ouvre la tournée. Long press -> édition.

12. Préférences globales (#47)

Section dans Paramètres pour configurer les valeurs par défaut :

- * **Capacité véhicule** (colis) : préremplie à la création d'une tournée.
- * **Durée d'arrêt** (minutes) : préremplie à la création d'un arrêt.
- * **App de navigation par défaut** (Maps / Waze / Aucune) : quand définie, l'app correspondante passe en bouton plein vert dans la bottom sheet.

13. Compteur de colis (#50)

Tuile **Colis** dans la stat-row de la tournée + indication `X / Y colis` dans le bandeau de progression.

14. Drag-and-drop manuel des arrêts (#51)

Réordonner les arrêts à la main après l'optim, pour gérer les contraintes terrain que le solveur ignore (sens uniques mal mappés sur OSM, place de stationnement, demi-tour fourgon impossible...). Poignée de drag explicite à droite de chaque card pour ne pas conflit avec le tap qui ouvre la bottom sheet.

15. Bouton Optimiser grisé (#52)

Bouton **Optimiser** désactivé tant que `optimiseeLe != null` (rien n'a changé depuis la dernière optimisation). Toute modification d'arrêt (add / edit / delete / changement du point de départ) appelle `invalidateOptimization` qui remet le marqueur à null et réactive le bouton. Économise des appels ORS inutiles.

29. Signing config release (#67)

`android/app/build.gradle.kts` cherche maintenant un fichier `android/key.properties` (gitignored). Si présent -> utilise la keystore release de Noah pour signer l'APK/AAB. Si absent -> fallback automatique sur les clés debug (comportement actuel, permet de continuer à `flutter run --release` localement sans demander la keystore).

Procédure de génération documentée dans `docs/keystore-release.md` :

1. `keytool -genkey` pour créer `upload-keystore.jks`

2. ``key.properties`` qui pointe dessus + mots de passe

3. ``flutter build appbundle --release`` -> AAB signé prêt pour Play Console

``.gitignore`` mis à jour : ``key.properties``, ``.jks``, ``.keystore`` jamais commités.

À faire le jour de la publication : Noah génère sa keystore, sauve un backup hors-repo, et active **Play App Signing** dès le premier upload (filet de sécurité en cas de perte de la clé locale).

28. Privacy policy + CGU + écran Mentions légales (#66)

Pré-requis Play Store + transparence utilisateur :

- * ``docs/legal/privacy-policy.md`` : politique de confidentialité (tout reste local, pas de tracking, services tiers utilisés et données échangées).
- * ``docs/legal/cgu.md`` : conditions d'utilisation (usage, limitations, quotas APIs, responsabilité).
- * Nouvel écran ``MentionsLegalesScreen`` accessible depuis **Paramètres** -> À propos -> Mentions légales. 2 onglets (Confidentialité / CGU), textes embarqués en dur dans l'app (fonctionne hors-ligne, pas d'hébergement requis).

Rendu markdown simplifié maison (titres, listes, paragraphes) pour éviter d'ajouter un package markdown rien que pour ça.

27. CI GitHub Actions (#65)

Workflow ``.github/workflows/ci.yml`` qui s'exécute sur chaque ``pull_request`` vers ``main`` + sur chaque ``push`` sur ``main`` :

1. Checkout du code
2. Setup Flutter stable (avec cache)
3. ``flutter pub get``
4. ``dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs`` (régénération des fichiers Drift)
5. ``flutter analyze``
6. ``flutter test --reporter expanded``

Filet de sécurité : à chaque PR future, GitHub vérifie automatiquement que tout passe. Runners Ubuntu free (illimités sur repo public).

26. Export PDF récap d'une tournée (#64)

Nouvelle entrée **Exporter en PDF** dans le menu popup (?) de l'écran tournée du jour. Génère un PDF récap A4 contenant :

- * Header : nom de la tournée, date, point de départ.
- * Tableau de stats : arrêts, colis (livrés / total), distance, durée, livrés / échecs / à livrer.
- * Liste numérotée de tous les arrêts avec nom client, adresse, nb colis, statut (avec raison d'échec si applicable).
- * Pied de page : « Généré par opti_route le DD/MM/YYYY à HH:mm ».

Le PDF est sauvegardé dans le répertoire temporaire puis partagé via le sélecteur natif Android (``share_plus``) -- Drive, Mail, impression, etc. Tout est généré localement, aucune API externe.

Nouvelle dep : ``pdf: ^3.11.4``.

25. Templates de tournée -- duplication d'une tournée passée (#63)

Long press sur une tournée dans l'historique -> bottom sheet avec 2 actions :

- * **Modifier la fiche** (l'ancien comportement)
- * **Dupliquer comme template** (nouveau)

La duplication crée une nouvelle tournée datée d'aujourd'hui, avec le même nom (suffixé `(copie)` ou `(copie 2)` si déjà existant), le même point de départ, la même capacité véhicule. Tous les arrêts sont copiés (adresse, lat/lng, nb colis, priorité EN 1ER/EN DERNIER, fenêtre horaire, notes...) mais on **reset** les données d'exécution : statut -> `a\_livrer`, raison d'échec -> null, ordre optimisé -> null.

Énorme gain pour les tournées récurrentes (les mêmes 30 clients chaque semaine). 6 tests unitaires sur le suffixe, le reset des métriques, le reset des statuts d'arrêt.

C1 Mode sombre -- reporté

Demande de remplacer tous les `AppColors.\*` directs par des références thématiques (`Theme.of(context).colorScheme.\*`), gros refactor risqué qui toucherait la moitié du codebase. Reporté tant que ce n'est pas un blocage terrain -- le thème cream/ink reste lisible jour ET nuit (contraste préservé).

24. Onboarding premier lancement (#62)

Walkthrough en 3 pages affiché au premier lancement (ou si le flag `onboarding\_done` est manuellement réinitialisé) :

1. **Bienvenue** : présentation de l'app + 4 features clés (optimisation, GPS, carnet, 100% local).
2. **Comment ça marche** : 4 étapes (créer une tournée -> ajouter des arrêts -> optimiser -> démarrer).
3. **Clé OpenRouteService** : bouton externe pour créer un compte gratuit + champ pour coller la clé.

Indicateurs de page (pills). Boutons `Précédent` / `Suivant` / `Commencer`. `Passer` sur la 1ère page si Noah veut juste fermer.

Implémentation :

- * Nouvelle clé `onboarding\_done` dans `Parametres` (helpers `isOnboardingDone`, `watchOnboardingDone`, `setOnboardingDone`, `resetOnboarding`).
- * Provider `onboardingDoneStreamProvider` watché par `HomeScreen` : si flag absent -> affiche `OnboardingScreen` à la place du contenu normal. Quand l'utilisateur valide, le stream re-émet et le rebuild bascule.

23. Édition rapide du nb de colis depuis la bottom sheet (#61)

Stepper - / + au-dessus des boutons Maps/Waze dans la bottom sheet d'arrêt. Permet d'ajuster le nb de colis à la livraison (quand on découvre 1 colis en plus / moins que prévu) sans avoir à ouvrir l'écran d'édition complet. Mise à jour immédiate (pas de bouton Enregistrer), persistée via `StopsRepository.update`. Min 1, max 999.

22. Statistiques cumulatives (#60)

Nouvel écran "Statistiques" accessible depuis le drawer (icône bar chart). Trois cartes une sous l'autre, une par fenêtre temporelle :

- * **7 derniers jours**
- * **30 derniers jours**
- * **Depuis 1 an**

Chaque carte affiche :

- * Le **nombre de colis livrés** en gros sur fond lime (le chiffre métier qui parle au livreur).
- * Tournées terminées / total * arrêts (livrés * échecs).
- * Distance * durée * taux de réussite.

Implémentation :

- * ``StatsService`` qui calcule les agrégations en mémoire à partir des tables ``tournees`` + ``stops``.
- * Provider famille ``statsProvider(days)`` qui se recalcule à chaque modif de tournée (watch sur ``tourneesStreamProvider``).
- * 4 tests unitaires : agrégations, exclusion hors fenêtre, taux de réussite à 0 si aucune tentative.

21. Géocodage manuel par tap sur la carte (#59)

Quand l'autocomplete d'adresse n'a rien trouvé (lieu sans adresse postale précise, hangar industriel, contremarque mal indexée), un bouton **Pointer sur la carte** apparaît sous le champ adresse. Tap -> écran carte interactive (flutter_map + tuiles OSM) où Noah peut taper n'importe où pour poser un pin. Reverse geocoding via BAN (``/reverse/?lon=X&lat=Y``) pour récupérer l'adresse postale la plus proche, puis confirmation.

Si BAN ne retrouve rien à l'inverse (zone industrielle, route blanche), on garde quand même les coords avec un libellé ``Position {lat}, {lng}`` que l'utilisateur peut renommer en passant par "Nom du client".

Centrage initial intelligent : si une suggestion locale existait déjà (carnet ou recherche précédente), la carte s'ouvre sur ce point ; sinon centre sur la France métropolitaine.

Implémentation :

- * Nouvelle méthode ``BanGeocodingService.reverseGeocode(lat, lng)``.
- * Nouveau provider ``banGeocodingServiceProvider`` (BAN exposé directement, pas via la cascade).
- * Nouvel écran ``PointerCarteScreen`` avec un MapTap -> reverse geocode -> bottom card "Utiliser cette position".

20. Backup du carnet d'adresses en CSV (#58)

Bouton **Exporter** (icône partage) dans l'AppBar du carnet d'adresses. Génère un CSV avec toutes les entrées (id, nom client, adresse, rue/CP/ville, lat/long, useCount, dates) et le partage via le sélecteur natif Android (``share_plus``) -- Drive, Mail, copie sur PC, etc.

Format conforme RFC 4180 : guillemets autour des champs contenant virgule/guillemet/retour ligne, guillemets internes doublés. Tests unitaires sur l'échappement.

Filet de sécurité : Noah peut désormais sauvegarder son carnet avant de changer de téléphone. L'import sera ajouté plus tard (file_picker requis).

Nouvelles deps : ``share_plus: ^11.1.0``, ``path_provider: ^2.1.5``.

19. Multi-tournées par jour -- bandeau de switch (#57)

Quand le livreur a plusieurs tournées datées d'aujourd'hui (matin/aprem ou plusieurs secteurs), un bandeau cliquable apparaît sous le header de la tournée courante : ``1 autre tournée aujourd'hui`` (ou ``N autres``). Tap -> bottom sheet listant les autres tournées du jour avec leur statut (en cours / optimisée / terminée), tap sur une -> switch.

Implémentation : nouveau provider ``tourneesDuJourProvider`` qui retourne toutes les tournées datées d'aujourd'hui + widget ``_AutresTournéesDuJourBanner`` qui s'auto-cache si une seule tournée du jour.

18. Recherche dans la liste des arrêts (#56)

Champ de recherche au-dessus de la liste, visible uniquement à partir de 5 arrêts. Filtre par nom client + adresse + adresse normalisée + notes, avec normalisation des accents (Lucé == luce). Compteur `X / Y arrêts` quand on filtre. Pendant la recherche, le drag-and-drop est désactivé (l'ordre n'a pas de sens sur une liste partielle) et la poignée de drag est masquée.

17. Badge "tournée en cours" globale (#55)

Pour ne plus oublier qu'une tournée est active quand on navigue dans d'autres écrans : un point lime apparaît sur l'icône hamburger de l'AppBar **et** sur l'item "Tournée du jour" dans le drawer (avec sous-titre `En cours` en vert) dès qu'au moins une tournée a `statut='en\_cours'`.

Implémentation : nouveau provider `hasTournéeEnCoursProvider` (boolean) + widget réutilisable `DrawerBadgelcon` utilisé dans les AppBars de `home\_screen.dart`, `tournée\_du\_jour\_screen.dart`, `tours\_list\_screen.dart`.

16. App icon + splash screen (#53)

Identité visuelle finalisée :

- * **App icon** : pin lime + tracé de route avec point de départ emerald, sur fond ink avec gradient + grille subtile (design dédié Claude Design, sources versionnées dans `assets/branding/source/`).
 - * **Splash screen** : logo cream sur fond ink, géré via `flutter\_native\_splash`.
- L'icône Flutter par défaut était un placeholder ; on est maintenant sur l'identité finale du projet.

Préférences techniques en place

- * Trunk-based + PRs squash -> historique main lisible (1 PR = 1 commit).
- * Tests unitaires sur les parties critiques (parser bordereau, repos Drift, géocodage cascade).
- * `.claude/settings.local.json` (gitignored) avec mode `bypassPermissions` + deny list pour les destructifs.

À venir

Roadmap des prochaines améliorations (sans CB, dans la version free) :

Confort terrain quotidien

- * Indication "tournée en cours" globale (badge sur l'icône drawer).
- * Recherche dans la liste des arrêts (utile sur 15+ arrêts).
- * Édition rapide d'un arrêt depuis la bottom sheet (nb colis / notes sans aller dans l'écran complet).
- * Mode sombre (auto selon l'heure ou bascule manuelle).
- * Statistiques cumulatives (écran 7/30/365 j depuis le drawer).

Workflow

- * Templates de tournée (réutiliser une tournée passée).
 - * Multi-tours par jour (matin / après-midi).
 - * Backup du carnet d'adresses (export CSV).
 - * Mode hors-ligne basique (cache tiles OSM + géocodage offline).
 - * Géocodage manuel par tap sur la carte.
 - * Réordonnement en mode "tournée en cours" (validation).
- ### **Préparation publication Play Store**
- * Onboarding premier lancement (clé ORS + point de départ + tutoriel mini).
 - * Export PDF de tournée (récap carte + liste + stats).

- * Privacy policy / CGU (obligatoires Play Store).
- * Signing config release propre (actuellement clé debug = pas publiable).
- * CI GitHub Actions (tests automatiques sur PR).

****Plus loin****

- * Scan des bordereaux ****collés sur les colis**** (autre format, en attente de photos terrain).
- * GPS turn-by-turn intégré (Mapbox SDK = CB requise -> reporté).